河南农业大学

2013——2014 学年第一学期期末试卷

经济类高等数学 B 参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

× √ × √ × × √ × √ ×

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1．3．2．$\frac{1}{3}$．3．<．4．4．5．$-\frac{y\ln y+1}{x+y}$．6．$(0,+\infty)$．

7．$k>2$．　8．π．　9．$dx+dy$．　10．2．

三、计算（每小题 8 分，共 48 分）

1．　解：原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$　　……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}$　　……5 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x}{6x}=-\dfrac{1}{6}$　　……8 分

2．解：两边同时对 x 求导，$2xe^y+x^2e^y y'+2yy'=0$，　　……3 分

整理得 $y'=\dfrac{-2xe^y}{x^2y+2y}$　　……6 分

所以 $y'\big|_{(1,0)}=-2$．　　……8 分

3．　解：$\int xf''(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx$

$=xf(x)-\int f(x)dx$　　……2 分

因为 $\sin x$ 为 $f(x)$ 的原函数，所以 $f(x)=(\sin x)'=\cos x$　……4 分

故 $\int xf''(x)dx=xf(x)-\int f(x)dx$

$=x\cos x-\sin x+c$．　　……8 分

4．解：令 $t=\sqrt{x}(t>0)$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$．$t:0\to 1$　　……3 分

$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx=2\int_0^1 e^t tdt=2te^t\,|_0^1-2\int_0^1 e^t dt=2$　　……8 分

5．解：　方程两边分别对 x, y 求偏导可得

$$\frac{z-x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{z^2}=\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}\cdot\frac{\partial z}{\partial x},\quad -\frac{x}{z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}\cdot\frac{\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot y-z}{y^2}\quad ,\qquad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

即有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{x+z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z^2}{xy+yz}。\qquad \cdots\cdots 8\text{ 分}$$

6．解：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le r\le 1$　$\cdots\cdots 1$ 分

$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2 r dr \qquad \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

$$=\theta\,|_0^{2\pi}\cdot\frac{1}{4}r^4\,|_0^1 \qquad \cdots\cdots 6\text{ 分}$$

$$=\frac{\pi}{2} \qquad \cdots\cdots 8\text{ 分}$$

四、综合题（第题 6 分，共 12 分）

1、证明：令

$$F(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}\ ,\qquad \cdots\cdots 1\text{ 分}$$

则

$$F'(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\frac{x\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right),$$

$\cdots\cdots 3$ 分

易知当 $x>0$ 时，$F'(x)>0$，故 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是增函数，则有

$$x>0\text{ 时，}\ F(x)>F(0),$$

故　$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}>0,$　$\cdots\cdots 5$ 分

即

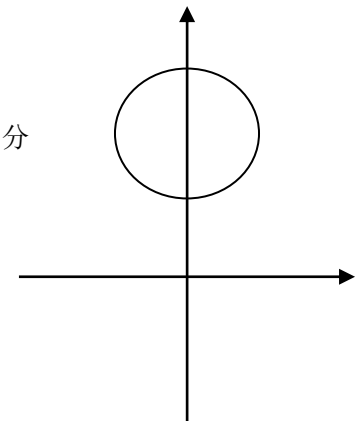
$$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}\ 。\qquad \cdots\cdots 6\text{ 分}$$

2．解：

由图知，该立体是由 $y_1=2+\sqrt{1-x^2}$，$y_2=2-\sqrt{1-x^2}$

以及 $x=-1$，$x=1$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转所生成的立体。$\cdots\cdots 2$ 分

由公式知



体积微元为： $dV=\pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$

所以体积为：

$$V=\int_{-1}^{1}\pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$$ ……4 分

$$=\pi\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-X^2}dx$$

$$=4\pi^2$$ ……6 分